Teilchenphysik

Eine Laien Hypothese – vorläufige Notizen

Autor: Andrew Robus

Datum: 12.11.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hypothese(n)

Es gibt nur ein Elementarteilchen. Das Energiequant.

Unser Universum ist ein Schwarzes Loch.

Universum = E (ART rein Energie basiert darstellen, da alles Energie ist)

Teilchenphysik

Einführung

In dieser Hypothese gehen wir von folgenden Annahmen aus:

- Universum = E und E = Strings
- Die ART bleibt komplett erhalten
- Die ganzen Formeln und Erkenntnisse wie Photonen zu Elektronen, Quarks und im Endeffekt in alle anderen Teilchen umgewandelt werden können, bleiben erhalten
- Wir bauen die moderne Teilchenphysik in Einsteins Lichtquantenhypothese ein und zeigen, warum ein Teilchen gleichzeitig Teilchen und Welle ist und gleichzeitig aus einzelnen Strings besteht (Es ist nicht klar, ob meine Strings die Strings der Stringtheorie sind, aber meine existieren in der Realität)

Einstein lebte von 1879 bis 1955. Die Teilchenphysik war damals noch sehr überschaubar.

Hier eine historische Einordnung:

Teilchen	Entdeckung bzw. Einordnung
Elektron	1897
Lichtquant / Photon	Lichtquantenhypothese 1905
Proton	Kernmodell 1911, Protonenbezeichnung 1920
Neutrino	1930 postuliert

Neutron	1932
Positron	1932
Myon	1936
Neutrino experimentell nachgewiesen	1956, nach Einsteins Tod

Das Energiequant

Ein String ist der fundamentale Grundbaustein des Universums und jedes einzelne Elementarteilchen (Gluon ausgeschlossen) besteht aus einem einzelnen String. Es ist ein fadenförmiges Stück Energie(ob die fadenförmige Erscheinung seine Natur ist, oder durch Längenkontraktion, ausgelöst durch Bewegung mit c, verursacht wird, ist unklar). Ob dieses Energiequant vorwärts, oder rückwärts fliegt(wahrscheinlich seine Helizität. Beispiel: Gleicher Spin und Flugrichtung zweier Photonen = Fliegt das eine Photon mit seiner „Kopfseite“ vorwärts und das andere Photon mit seiner „Fußseite“ vorwärts, sind Helizität und Spinprojektion entgegengesetzt, obwohl beide Photonen 2 gleiche Energiequanten sind), entscheidet darüber, ob das Energiequant positiv, oder negativ ist(deswegen ist ein Energiequant sein eigenes Antiteilchen). So lange dieses Energiequant auf nichts trifft, ist es unsichtbar, da es keine Energie abgibt (Licht wird erst sichtbar, wenn Energie auf andere Energie trifft). Trifft dieses Energiequant auf ein stabiles Teilchen (stabile Teilchen besehen immer aus positiven und negativen Teilchen) fließt Energie von positiv zu negativ, oder es entsteht ein Kurzschluss, durch gleiche Polarität (das ist eine Detailfrage für Physiker. Ich verstehe nicht viel von Energie und Physik). Ergebnis: Licht leuchtet, weil Energien ausgetauscht/wechselwirken/umgewandelt werden.

(Rein Philosophischer Teil: Wenn Energie nicht erschaffen und nicht vernichtet werden kann: Dann ist es unmöglich, dass sie existiert und gleichzeitig ist es unmöglich dass sie nicht existiert. Die Konsequenz: Dort wo diese zwei Unmöglichkeiten aufeinander treffen, entsteht die Gegenwart.)

Seine Wellenlänge könnte seiner geometrischen Länge entsprechen und damit einen Zusammenhang zu seiner Energiemenge herstellen. Nach der bekannten Beziehung (E=hf) gilt: Je höher die Frequenz, desto höher die Energie und desto kürzer die Wellenlänge. Übertragen auf dieses Modell würde das bedeuten, dass ein kürzerer String eine höhere Energie repräsentiert.

Die Energiemenge könnte zusätzlich oder hauptsächlich von seinem Durchmesser beziehungsweise seiner Querschnittsfläche abhängen(oder Breite! Weil nur parallel zur Flugrichtung entsteht Längenkontraktion). Ein energiereicherer String könnte demnach kürzer, aber gleichzeitig dicker(breiter) sein. Die Energie wäre dann stärker auf einen kleineren Längenbereich konzentriert. Bei einer gleichbleibenden Energiedichte würde ein größerer Querschnitt mehr Energie aufnehmen können. Alternativ könnte auch die Energiedichte selbst mit dem Durchmesser variieren.

Die räumliche Länge und der Durchmesser wären somit zwei unterschiedliche geometrische Eigenschaften des Energiequants, die gemeinsam seinen Energiegehalt bestimmen könnten. Ob die

Energie tatsächlich über diese geometrischen Eigenschaften verteilt ist und wie genau Länge, Durchmesser und Energiedichte zusammenhängen, ist noch ungeklärt.

(KI:) Wir behandeln dabei deine Grundannahme, dass Ruheenergie und Bewegungsenergie lediglich unterschiedliche Erscheinungsformen derselben Energie sind, als Ausgangspunkt des Gedankenexperiments.

1. Sechs Photonen im Vergleich Die Energie berechnen wir mit: E = (h * c) / lambda. Dabei setzen wir die Wellenlänge zunächst als geometrische Länge des Strings an.

Bereich	**Beispiel**	**Wellenlänge (angenommene Stringlänge)**	**Energie**
Niedrig	UKW, 1 MHz	300 m	0,00000000414 eV
Niedrig	UKW, 100 MHz	3 m	0,000000414 eV
Mittel	Rotes Licht	700 nm	1,77 eV
Mittel	Grünes Licht	500 nm	2,48 eV
Hoch	Röntgenstrahlung	0,1 nm	12.400 eV
Sehr hoch	Gammastrahlung	1 pm	1.240.000 eV

2. Können wir daraus die Dicke berechnen? Jetzt probieren wir deine geometrische Vorstellung aus. Wir nehmen vorläufig an:

- Der String ist zylinderförmig.
- Seine Länge entspricht der Wellenlänge.
- Seine Energie ist gleichmäßig über sein Volumen verteilt.
- Die Energiedichte bleibt bei allen Photonen gleich.

  Dann gilt: E = u_E mal A mal L Für einen kreisförmigen Querschnitt: E = u_E mal (pi * d^2 / 4) mal L

  Jetzt setzen wir deine Annahme L = lambda und die bekannte Beziehung E = (h * c) / lambda ein. Daraus folgt: d^2 = (4 * h * c) / (pi * u_E * lambda^2)

  Und damit: d ist proportional zu 1 / lambda, was proportional zu E ist.

  Interessantes Ergebnis innerhalb des Modells: Wenn wir eine konstante Energiedichte annehmen, wäre der Durchmesser(oder Breite) direkt proportional zur Photonenergie.

3. Wie stark würden sich die Durchmesser unterscheiden? Wir nehmen das grüne Photon mit 500 nm als Referenz und setzen seinen hypothetischen Durchmesser auf eine beliebige Einheit.

Photon	Relativer Durchmesser
UKW 1 MHz	0,00000000167
UKW 100 MHz	0,000000167
Rot 700 nm	0,714
Grün 500 nm	1
Röntgen 0,1 nm	5.000
Gamma 1 pm	500.000

Die Werte sind keine gemessenen Photonendurchmesser, sondern folgen ausschließlich aus unseren Modellannahmen.

4. Was bedeutet das? Das ergibt tatsächlich eine interessante geometrische Vorstellung:

- Radiophotonen wären extrem lang und dünn.
- Sichtbare Photonen wären deutlich kürzer und dicker(breiter).
- Röntgenphotonen wären sehr kurz und erheblich dicker.
- Gammaphotonen wären extrem kurz und sehr dick.

Damit hätten wir eine mögliche Erklärung, weshalb energiereichere Photonen einen kleineren Längenmaßstab besitzen, obwohl sie mehr Energie enthalten.

(Breite statt Durchmesser für Energiegehalt verantwortlich, dann würde es, durch Bewegung mit c parallel zur Flugrichtung ein Punkt werden, egal wie viel Energie enthalten. Da müsste ein Gamma 1 pm nicht einen dickeren Punkt auf dem Detektor hinterlassen, als Energieärmere Photonen…. Durchmesser funktioniert auch, sollte der entstehende Lichtpunkt nur genau am Mittelpunkt entstehen).

Photon

Ein Photon ist kein Teilchen. Ein Photon beschreibt das, was wir messen, wenn ein Energiequant (Energiequant = positiv oder negativ, abhängig von seiner Flugrichtung (Alternativ: vorne ist positiv, hinten negativ weil es gezogen wird), auf ein stabiles Teilchen trifft(stabile Teilchen bestehen immer aus positiven und negativen Bauteilen). Es leuchtet entweder, wenn Energie zwischen Positiv und Negativ fließen kann, oder zwischen zwei gleichen Polen ein Kurzschluss entsteht, oder bei beiden Möglichkeiten(Detailfrage für Physiker).

Das Elektron

Möglichkeit A

Ein einzelner so stark gekrümmter String, dass der Lichtbogen zwischen seinem positiven- und seinem negativen Ende entsteht. Wie ein Hund der seinen Schwanz jagt. Die Energie fließt nun kreisförmig auf der Stelle und bildet ein stabiles Teilchen mit Ruhemasse.

Möglichkeit B

Wie Möglichkeit A, aber hier haben wir zwei Strings, die parallel ihren eigenen Schwanz jagen. Sie sind gleich lang (oder gleicher Durchmesser. Jedenfalls gleicher Energiegehalt). Eines mit der positiven Seite vorne, das andere mit der negativen Seite vorne. Dadurch das sie diese Bewegung synchron durchführen liegt die positive Seite des einen Strings, über der negativen Seite des anderen Strings, wodurch sie sich gegenseitig anziehen und parallel zueinander bleiben.

Möglichkeit C

Zwei Strings fliegen parallel nebeneinander, oder wie eine Welle. Vorne und hinten sind plus und minus nebeneinander. Fliegen sie parallel ist vorne und hinten jeweils ein Lichtbogen. Fliegen sie wie eine Welle, dann findet der Lichtbogen an der Überschneidung statt. (Wellenlänge könnte durch den Abstand zwischen der zwei Parallel fliegenden Strings entstehen...sonst doch vorder und hinterer Lichtbogen=wellenlänge?) (Farbladung zwischen zwei Strings, ohne bisher beobachtbar zu sein?)

Quarks und das Proton

Quarks bestehen ebenfalls aus dem Energiequant. Allerdings brauchen wir das Proton um sie leichter verstehen zu können. Es besteht aus 2 Up- und einem Down-Quark (2x positiv, 1x negativ (das liegt daran, ob der String vorwärts, oder rückwärts fliegt).

Möglichkeit A

ein Quark ist ein kreisförmiger Energiequant, der seinen Schwanz jagt. Wie das Elektron aus Möglichkeit A, allerdings sind die Quanteneigenschaften (die Beschreibungen der Quantenzahlen, des Standardmodells der Teilchenphysik können übernommen werden. Sie beschreiben die Eigenschaften bereits) anders. Die Anordnung ist: Up-Quark - Down-Quark – Up-Quark.
Es sind 3 Ringe die parallel zu einander rotieren und sich gegenseitig anziehen, oder sogar ineinander verhakt sind (wie eine Kette aus Ringen). Plus und Minus ziehen sich an. Deshalb können Teilchen, die rein aus negativ, oder rein positiv rotierenden Strings bestehen, nur kurzzeitig existieren. Sie stoßen sich ab und zerfallen in den nächstmöglichen stabilen Zustand. Im Zweifel bleibt nur die Möglichkeit zum Photon (Neutron und Neutrino werden hier noch ausgeklammert). Die Farbladung entsteht entweder zwischen der parallel rotierenden Ringen. Bei der Ringkette entsteht die Farbladung in dem Bereich wo sie sich überschneiden.

Möglichkeit B

Ein Up-Quark besteht aus 2 Strings die ineinander verhakt(wie eine Kette aus Ringen) rotieren, wie das Elektron in Möglichkeit B, aber nicht einfach parallel. Beide Ringe bewegen sich in positive Richtung. Ein Down-quark funktioniert genauso, aber die beiden Strings fliegen in ihre negative

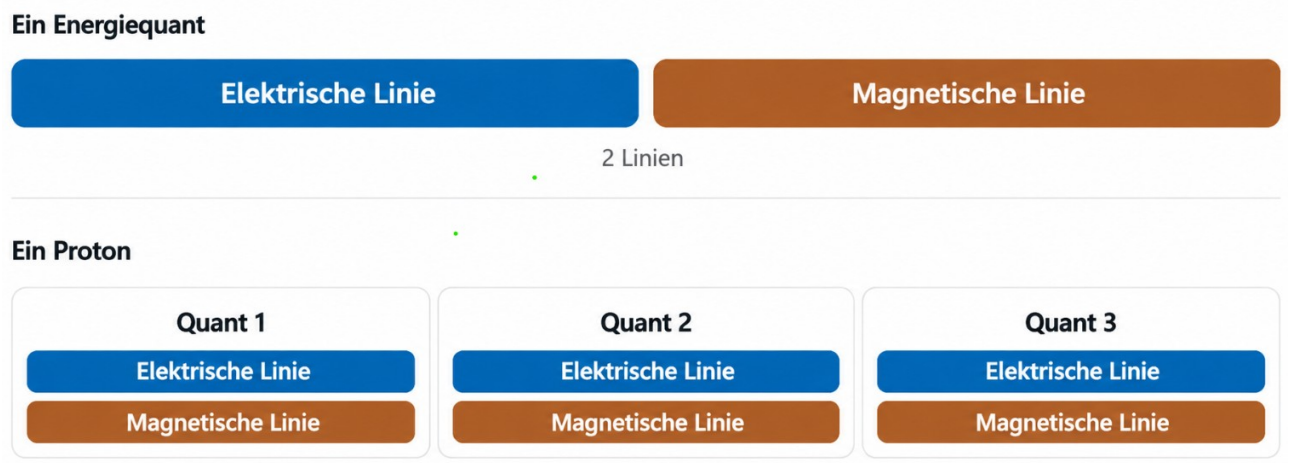
Richtung. Jetzt kommt das zweite Up-Quark hinzu. Ob die beiden Up-Quarks vom Down-Quark nur angezogen werden und sie irgendwie nebeneinander bleiben, oder ob sie auch eine Ringkette bilden ist eine Detailfrage für später, oder klügere Köpfe. Die Farbladung entsteht auch hier entweder durch die ganzen parallel rotierenden Energien, die miteinander auf richtige Weise wechselwirken aufgrund der bekannten Eigenschaften (Spin, Ladung, Energiemenge, Polarisation, usw.). Die Farbladung ist ein elektromagnetischer Effekt. Das Gluon ist kein Teilchen. Versucht man ein Up-Quark von einem Down-Quark zu trennen, dehnen sie sich. Umso weiter man sie von einander entfernen will, desto größer wird der Widerstand, bis er schließlich abreißt.

Möglichkeit C

Auch hier sind Ketten- oder Wellenstrukturen denkbar.

Fazit

Die genauen Bewegungsmuster der Strings sind noch nicht geklärt und hier wahrscheinlich stark vereinfacht dargestellt. Strings könnten auch aus einem Stück elektrischer Welle und einer Magnetischen Welle bestehen(statt positiv und negativ). Allerdings könnten es sein, dass es auch bei ihnen eine positive und negative Flugrichtung gibt. Das was die Standardphysik derzeit als positiv und negativ dabei bezeichnet, würde ich dann als Links und Rechts bezeichnen. Die Prinzipien wären fast identisch. Unausgereifte Notizen dazu auf den folgenden Seiten.



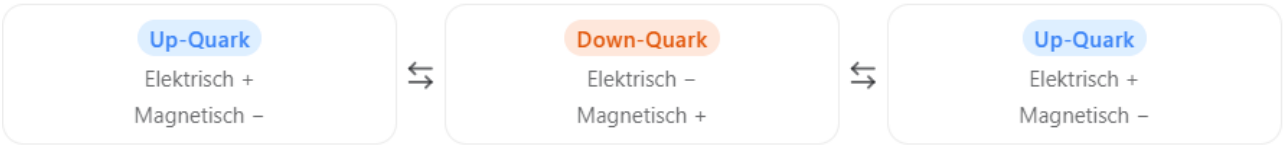
Die drei Energiequanten bilden gemeinsam eine komplexere Struktur. Nicht drei einzelne positive beziehungsweise negative Wellen, sondern drei jeweils aus zwei Linien bestehende Einheiten.

In dieser Hypothese gehen wir davon aus, dass alles aus dem Energiequant besteht, der mit dem Energie-Impuls Tensor korrekt beschrieben wird und sich dieses immer insgesamt mit c bewegt (zur Vereinfachung gehen wir immer davon aus, dass sich unsere Teilchen, unbeeinflusst, im Vakuum, befinden).

In seiner einzelnen und freien Form setzt es seine gesamte Energie in eine vorwärts gerichtete Bewegung um und erscheint uns so als Photon.

Ein Elektron ist ebenfalls ein Energiequant. Das gleiche, wie das Photon. Der unterschied ist, dass seine Bewegungsenergie (teilweise, oder vollständig) in seinem Spin steckt. Insgesamt bewegt es

sich weiterhin mit c. Umso langsamer es sich nach vorne bewegt, desto schneller der intrinsische Spin, sollte er nicht immer c sein, bei Teilchen mit Ruhemasse. Durch seinen Spin mit c entsteht auch wahrscheinlich der Widerstand, wenn man es beschleunigen möchte (Hier liegt auch der Ursprung der speziellen Relativität… müssen wir später noch aufgreifen).



Notizen

Vielleicht sind die ringförmigen strings bei teilchen mit ruhemasse geschlossen. Ich gehe eher von offen auf. Die öffnung ist so gering, dass die gravitation(elektromagnetische effekte) dafür sorgt, dass es aussieht wie ein hund, der seinen eigenen schwanz jagt. Die Lücke könnte sich daraus ergeben, dass es zu kurz ist um einen geschlossenen Kreis zu bilden, oder durch abstoßende elektromagnetische Effekte.

ein photon hat kein elektrisches oder magnetisches feld, richtig? es hat keine welle... photon= elektrischer und magnetischer string fliegen überlagert, oder ganz dicht beieinander, oder berühren sich).... durchgehend punkt/bzw mini faden, der mit c nach vorne fliegt... zwei tote pulslinien auf einem monitor dargestellt, sozusagen, aber die energiemenge wird vermutlich von der länge der strings bestimmt… fliegen sie nebeneinander könnte das lichtquant eine art lichtbogen zwischen ihnen sein

frequenz= umso länger der string, desto mehr energie besitzt er… diese fliegt mit c und kommt quasi gleichzeitig auf einem detektor an. Dadurch ist die energie eines photons variabel

=

Wenn jeder String eine bestimmte Energie pro Längeneinheit besitzt, könnte gelten:

\[E=\lambda_E\cdot L \]

Dabei wäre \(\lambda_E\) die Energie pro Längeneinheit und \(L\) die Stringlänge.

ich meine die länge des elektrischen und des magnetischen strings ist variabel... sie bestimmt die menge der energie... da die strings energie sind... sie haben gleichzeitig elektrische und magnetische seite... entscheidend ist, welche seite nach vorne fliegt(deswegen ist ein photon sein eigenes

antiteilchen).... ein photon entsteht so: zwei strings fliegen nebeneinander... eines mit der elektrischen seite vorne, eines mit der magnetischen nach vorne... es passiert nichts wenn sie sich kreuzen... sie müssten sich identisch überlagern oder frontal ineinander fliegen um zu annhilieren.... das passiert nicht.... also haben wir jetzt string und antistring die ohne amplitude (ich glaub so heißt das... ohne wellenbewegung) gerade und nebeinander mit c fliegen.... vorne zieht die magnetische seite des antistrings, energie aus dem energiestring.... hinten läuft es umgekehrt ab... der normale string hat dort seine magnetische seite und zieht die energie zurück aus dem antistring... dort entsteht auch ein lichtbogen.... es fliegt mit c und trifft im grunde gleichzeitig auf den detektor und der misst nur die gesamtenergie der beiden strings... die abhängig von der länge der strings ist...

es gibt noch eine andere art von frequenz: wenn du viele dieser strings hintereinander auf den detektor schießt... (einen lichtstrahl).... man kann viele lange, oder kurze photonen-strings ganz schnell, oder langsam hintereinander schießen... das hat verschiedene ergebnisse zu folge

3. Abgleich mit bekannten Messungen

Eine Sache müssen wir dabei besonders sauber auseinanderhalten:

In der etablierten Physik gilt für die Energie eines einzelnen Photons:

$$ E_\gamma=hf $$

Dabei ist f die Frequenz der elektromagnetischen Schwingung, nicht die Anzahl der Photonen, die pro Sekunde am Detektor eintreffen. = damit messen die die länge: vielleicht merken die doch den vorderen und hinteren lichtbogen einzeln... je nachdem wie lang die strings sind, dauert es länger bis der hintere lichtbogen durchkommt... das geht so schnell, dass die die zwei lichtbögen als schwingung bezeichnung... ausgedrückt in frequenz...

japp... und: energie braucht einen stabilen kreislauf(deswegen muss die energie zwischen unseren zwei photonen strings am ende wieder zurück fließen...)... alles andere zerfällt bis sie wieder einen stabilen kreislauf bilden kann... und deswegen haben wir auch die energieerhaltung... sie bleibt immer in einem geschlossenen kreislauf, oder ändert sich so lange, bis sie wieder einen geschlossenen kreislauf bilden kann…

Jetzt wird deine Vorstellung noch etwas anders – und ich glaube, eine wichtige Korrektur an meiner bisherigen Zusammenfassung ist nötig: Du möchtest die elektrische und magnetische Seite nicht als zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Energie verstehen, sondern als zwei entgegengesetzte Pole derselben Energie.

Ich fasse deine aktuelle Vorstellung zusammen:

1. Die beiden Strings

- Zwei gleich lange Strings fliegen parallel nebeneinander.
- Beide enthalten dieselbe Energiemenge.
- Einer ist so orientiert, dass sein Pluspol vorne liegt.
- Beim anderen liegt der Minuspol vorne.
- Beide bewegen sich mit \(c\).

2. Der Energieaustausch

An der Vorderseite wird Energie von einem String auf den anderen übertragen. An der Rückseite erfolgt der umgekehrte Transfer.

Damit gilt:

\[E_1=E_2 \]

und während des gesamten Vorgangs:

\[\Delta E_1=-\Delta E_2 \]

Wenn beide Strings gleich viel Energie besitzen und der Austausch symmetrisch abläuft, verändert sich ihre jeweilige Gesamtenergie nicht.

Der Kreislauf wäre damit energetisch ausgeglichen.

3. Plus und Minus statt Elektrizität und Magnetismus

Das ist eine interessante Präzisierung deiner Idee.

Du stellst dir offenbar vor:

- Es gibt einen Pluspol und einen Minuspol.
- Beide Pole können jeweils nach links oder rechts ausschlagen.
- Die magnetische Wirkung könnte aus der Bewegung beziehungsweise Wechselwirkung dieser elektrischen Pole hervorgehen.
- Elektrische und magnetische Erscheinungen wären damit keine zwei unabhängigen Eigenschaften, sondern unterschiedliche Erscheinungsformen derselben zugrunde liegenden Struktur.

Hier gibt es tatsächlich eine Verbindung zur etablierten Elektrodynamik: Elektrische und magnetische Felder sind keine voneinander unabhängigen Phänomene. Sie sind Bestandteile eines gemeinsamen elektromagnetischen Feldes. Was ein Beobachter als elektrische beziehungsweise magnetische Feldkomponente misst, hängt unter anderem vom Bewegungszustand des Beobachters ab.

Allerdings ist das noch nicht dasselbe wie deine Vorstellung, Magnetismus entstehe durch den Energieaustausch zwischen Plus- und Minuspolen.

Eine geometrische Frage ist für mich jetzt entscheidend:

Wenn du sagst, dass Plus und Minus jeweils links oder rechts ausschlagen können: Bewegen sich die beiden Pole innerhalb eines Strings gegensinnig, sodass der String selbst eine Art geschlossene Schleifenbewegung ausführt? Oder bewegen sich beide Pole gemeinsam seitlich und wechseln nur ihre Richtung?

Das würde einen erheblichen Unterschied für die spätere Geometrie deines Energiequants machen.

klar... wenn sie ausschlagen erzeugen sie ein positives und negatives feld.... metalle hatten wir durch den photoelektrischen effekt geklärt, sind gut aufnahmefähig für energie... das positive feld beeinflusst die eine seite, das negative die andere... positiv und negativ ziehen sich an.... das ist elektromagnetismus... das ist gravitation.... das ist unsere gesamte physik... alles besteht aus strings... je nach länge und verbund, erscheinen sie anders…

Die Rechnung mit deiner Definition

Dein Photon ist ein String der Länge L. Er fliegt mit c am Detektor vorbei, vorne und hinten kommen nacheinander an. Das dauert $\Delta t = L/c$, und diese Zeit ist bei dir eine Schwingungsdauer. Daraus folgt die "Schwingung" $f = c/L$. Das ist in der Standardphysik die Beziehung zwischen Frequenz und Wellenlänge ($\lambda = c/f$). Deine Länge L entspricht also der Wellenlänge.

Jetzt vergleichen wir mit deiner Energieregel $E = \lambda_E \cdot L$ (Energie wächst mit der Länge). Ich eiche sie auf grünes Licht, 500 nm = 2,48 eV. Gemessen gilt $E = h \cdot f = h \cdot c/\lambda$.

Licht	**Länge L**	**Energie gemessen**	**Energie nach "E ∝ L"**
Röntgen	0,1 nm	12.400 eV	0,0005 eV
grün	500 nm	2,48 eV	2,48 eV
UKW-Radio	3 m	0,0000004 eV	rund 15 Millionen eV

Dein Radiophoton hätte also die Energie eines Gammaquants und das Röntgenphoton fast keine. Die Natur macht es umgekehrt: **kürzer heißt energiereicher**. Wenn man deine Regel auf $E = h \cdot c/L$ ändert, passt die ganze Tabelle. Dann ist die Energie nicht gleichmäßig über den String verteilt, sondern sie konzentriert sich bei kürzeren Strings stärker.

Statisch, mit H_0 = 70 km/s/Mpc

Zuerst die Einheit: 70 km/s pro Mpc ergibt $H_0 \approx 2{,}27 \cdot 10^{-18}$ pro Sekunde, also **$7{,}2 \cdot 10^{-11}$ pro Jahr**. Das heißt: Damit deine schrumpfende Materie die beobachtete Expansion imitiert, müsste jede Länge in der Materie pro Jahr um etwa 7 Zehnmilliardstel kürzer werden. Die Energie pro Quant ($E \propto 1/L$) steigt im gleichen Verhältnis.

Objekt	Schrumpfung pro Jahr
Mensch (1,8 m)	0,13 nm, etwa ein Atomdurchmesser
Mensch über 80 Jahre	etwa 10 nm
Erde (Radius)	0,46 mm
Abstand Erde–Sonne	etwa 11 m

Das ist die Zahl für deine Hypothese: Du merkst es nie, weil Maßstab, Atomuhr und du selbst im gleichen Verhältnis schrumpfen.

Zur Rotverschiebung: Eine Galaxie mit z = 1 sendete ihr Licht aus, als alle Materie doppelt so groß war wie heute. Beim Mikrowellenhintergrund (z ≈ 1100) war sie rund 1100-mal größer.

Variabel (H als Funktion der Zeit)

Du hast recht, H_0 ist nur der heutige Wert von H(t). Allgemein gilt in deinem Bild:

- Die relative Schrumpfrate ist H(t), und die Größe der Materie ist proportional zu 1/a(t).
- Mit dem Standardmodell (flach, $\Omega_m \approx 0{,}3$, $\Omega_\Lambda \approx 0{,}7$) gilt $H(z) = H_0 \cdot \sqrt{(0{,}3 \cdot (1+z)^3 + 0{,}7)}$.

Rotverschiebung z	Schrumpfrate pro Jahr
0 (heute)	$7{,}2 \cdot 10^{-11}$
0,5	$9{,}4 \cdot 10^{-11}$
1	$1{,}3 \cdot 10^{-10}$
2	$2{,}1 \cdot 10^{-10}$
10	$1{,}4 \cdot 10^{-9}$

Früher schrumpfte die Materie also schneller, heute schrumpft sie langsamer. Dein Gedanke, dass die Verdichtung später beschleunigt abläuft, entspricht hier einer Schrumpfrate, die sich einem konstanten Wert nähert, etwa $6 \cdot 10^{-11}$ pro Jahr. Dann schrumpft alles exponentiell.

Dabei steckt eine Chance: Diese Kurve nehme ich aus dem Standardmodell. In deiner Hypothese müsste sie aus der Dynamik der Strings folgen, also daraus, wie die Energie zum Zentrum fließt. Wenn du das als Formel festlegst, könnte man sie mit gemessenen H(z)-Werten vergleichen (aus Supernovae). Damit wird aus der Idee eine prüfbare Vorhersage. Ein Hinweis: Die Messungen von H_0 selbst streiten sich gerade zwischen etwa 67 und 73, aber das ändert die Größenordnung nicht.